LARA SABRINA DA SILVA COSTA /BICT

FUNDAMENTOS (FOLHA 1)

1) . A empresa Hipotheticus paga R$20,00 por hora normal trabalhada, e R$25,00 por hora extra. Faça um algoritmo para calcular e imprimir o salário bruto e o salário líquido de um determinado funcionário. Considere que o salário líquido é igual ao salário bruto descontandose 10% de impostos.

```
valor_hora_normal = 20

valor_hora_extra = 25

imposto = 0.10

horas_normais = float(input('Digite a quantidade de horas normais trabalhadas: '))

horas_extra = float(input('Digite a quantidade de horas extras trabalhadas: '))

salario_bruto = (horas_normais * valor_hora_normal) + (horas_extra * valor_hora_extra)

desconto_imposto = salario_bruto * imposto

salario_liquido = salario_bruto - desconto_imposto

print('Salário bruto: R$',salario_bruto)

print('Salário líquido: R$',salario_liquido)
```

2) Codifique um programa que leia um número inteiro qualquer e imprima o seu sucessor e seu antecessor. A seguir, uma ilustração da entrada e da saída de uma execução do programa.

```
numero = int(input('Digite um número inteiro: '))

sucessor = numero + 1

antecessor = numero - 1

print(f'O número digitado foi:', numero)

print(f'Seu antecessor é',antecessor)

print(f'Seu sucessor é',sucessor)
```

3) . Escreva um algoritmo que leia a velocidade de um veículo em km/h, e então calcule e exiba na tela a velocidade convertida em m/s (metros por segundo). O algoritmo deve perguntar também qual a distância que o motorista deseja percorrer (em km) e informe quanto tempo irá levar uma viagem na velocidade média informada (km/h) no início do programa.

```
velocidade_kmh = float(input('Digite a velocidade do veículo em km/h: '))

distancia_km = float(input('Digite a distância a ser percorrida em km: '))
```

```
velocidade_ms = velocidade_kmh * (1000 / 3600)
tempo_horas = distancia_km / velocidade_kmh
tempo_minutos = tempo_horas * 60
print('A velocidade em m/s é:',velocidade_ms, 'm/s')
print('O tempo estimado de viagem é de' ,tempo_horas, 'horas ou',tempo_minutos, 'minutos')
```

4) Faça um programa que calcule a quantidade necessária de latas de tinta para pintar uma parede. O programa pergunta a medidas de largura e altura da parede em metros e imprime o resultado (em latas de tinta). Considere que o consumo de tinta é de 500 ml por metro quadrado e a quantidade de tinta por lata é de 2 litros.

```
largura = float(input('Digite a largura da parede em metros: '))
altura = float(input('Digite a altura da parede em metros: '))
area_parede = largura * altura
consumo_tinta_litros = area_parede * 0.5
quantidade_latas = consumo_tinta_litros / 2
print('Será necessário',quantidade_latas, 'latas de tinta para pintar a parede.')
```

5) Desenvolva um algoritmo para calcular as raízes de uma equação do 2º grau ($Ax^2 + Bx + C$), sendo que os valores A, B e C são fornecidos pelo usuário

```
A = float(input('Digite o valor de A: '))
B = float(input('Digite o valor de B: '))
C = float(input('Digite o valor de C: '))
delta = B**2 - 4*A*C
if delta > 0:
 raiz_delta = delta ** 0.5
 x1 = (-B + raiz_delta) / (2*A)
 x2 = (-B - raiz_delta) / (2*A)
 print('A equação possui duas raízes reais: x1 =',x1,' e x2 =',x2)
elif delta == 0:
 x = -B / (2*A)
 print('A equação possui uma raiz real: x =',x)
else:
 parte_real = -B / (2*A)
```

```
 parte_imaginaria = (-delta) ** 0.5 / (2*A)
 print('A equação possui raízes complexas: x1 =',parte_real + parte_imaginaria,' e x2 =',
parte_real - parte_imaginaria)
```

6) A padaria Hotpão vende uma certa quantidade de pães franceses e uma quantidade de broas a cada dia. Cada pãozinho custa R$ 0,50 e a broa custa R$ 1,50. Ao final do dia, o dono quer saber quanto arrecadou com a venda dos pães e broas (juntos), e quanto deve guardar numa conta de poupança (10% do total arrecadado). Você foi contratado para fazer os cálculos para o dono. Com base nestes fatos, faça um algoritmo para ler as quantidades de pães e de broas, e depois calcular os dados solicitados.

```
quantidade_paes = int(input('Digite a quantidade de pães vendidos: '))
quantidade_broas = int(input('Digite a quantidade de broas vendidas: '))
preco_pao = 0.50
preco_broa = 1.50
total_arrecadado = (quantidade_paes * preco_pao) + (quantidade_broas * preco_broa)
valor_poupanca = total_arrecadado * 0.10
print('O total arrecadado com a venda dos pães e broas foi: R$', total_arrecadado)
print('O valor a ser guardado na conta de poupança é: R$',valor_poupanca)
```

7) . Uma fábrica de camisetas produz os tamanhos pequeno, médio e grande, cada uma sendo vendida respectivamente por 10, 12 e 15 reais. Construa um algoritmo em que o usuário forneça a quantidade de camisetas pequenas, médias e grandes referentes a uma venda, e a máquina informe quanto será o valor arrecadado.

```
quantidade_pequenas = int(input('Digite a quantidade de camisetas pequenas vendidas: '))
quantidade_medias = int(input('Digite a quantidade de camisetas médias vendidas: '))
quantidade_grandes = int(input('Digite a quantidade de camisetas grandes vendidas: '))
preco_pequena = 10
preco_media = 12
preco_grande = 15
total_arrecadado = (quantidade_pequenas * preco_pequena) + (quantidade_medias *
preco_media) + (quantidade_grandes * preco_grande)
print('O valor arrecadado com a venda das camisetas é: R$',total_arrecadado)
```

FUNDAMENTOS (folha 2)

1) Crie um algoritmo que, dado o nível de alerta de risco, imprima se ele for GRAVE. O nível de alerta é um número que varia de 0 a 10. O nível é considerado GRAVE quando ele é superior a 9

```
ALERTA=float(input('digite usando a escala de 0 a 10 qual o nivel de alerta'))
if ALERTA <= 9:
 print('o alerta é normal\n')
else:
 print('o alerta é grave\n')
print('FIM')
```

2) Agora altere o algoritmo anterior de maneira que ele verifique também se o nível informado está entre 0 e 10. Caso contrário uma mensagem de erro deve ser apresenta.

```
ALERTA=float(input('digite usando a escala de 0 a 10 qual o nivel de alerta'))
if ALERTA >=0 and ALERTA <=10:
 if ALERTA <= 9:
 print('o alerta é normal\n')
 else:
 print('o alerta é grave\n')
else:
 print('Erro')
print('FIM')
```

3) Agora altere o algoritmo anterior de maneira que ele verifique os demais níveis de alerta. Considere: 0- 3 é "BAIXO", maior que 3 até 6 "MÉDIO", maior que 6 até 9 "ALTO", para os demais casos é considerado "GRAVE"

```
ALERTA=float(input('digite usando a escala de 0 a 10 qual o nivel de alerta'))
if ALERTA >=0 and ALERTA <=10:
 if ALERTA>= 0 and ALERTA<= 3:
 print('Nível BAIXO')
 elif ALERTA > 3 and ALERTA<=6:
 print('Nível MÉDIO')
 elif ALERTA > 6 and ALERTA <= 9:
 print('Nível ALTO')
```

```
 else:
 print('Nível GRAVE')
else:
 print('Erro')
print('FIMMM')
```

4) Crie um algoritmo que, dado três números informados pelo usuário, informe qual é o maior deles.

```
nota1 = float(input('Digite o primeiro número'))
nota2 = float(input('Digite o segundo número'))
nota3 = float(input('Digite o terceiro número'))
def encontrar_maior_numero(nota1, nota2, nota3):
 maior = nota1
 if nota2 > maior:
 maior = nota2
 if nota3 > maior:
 maior = nota3
return maior
maior_numero = encontrar_maior_numero(nota1, nota2, nota3)
print('O maior número é:', maior_numero)
```

5) . Você viajou para os Estados Unidos e descobriu que lá a unidade de medida de temperatura é diferente da do Brasil. Para não ter que acessar um serviço na internet a todo o momento, nem fazer os cálculos manualmente, faça um algoritmo que converte a temperatura, dada uma unidade de medida e uma temperatura. Ou seja, se a data for informada em Celsius o algoritmo deve fornecer a temperatura em Fahrenheit, já se a temperatura for fornecida em Fahrenheit, o resultado deve ser em graus Celsius.

```
unidade = input('Digite a unidade (C para Celsius ou F para Fahrenheit): ')
temperatura = float(input('Digite a temperatura'))
def converter_temperatura(temp, unidade):
 if unidade == 'c':
 resultado = (temp * 9/5) + 32
 print(temp,'°C em Fahrenheit é:',resultado,'°F')
```

```
 elif unidade == 'f':
 resultado = (temp - 32) * 5/9
 print(temp,'°F em Celsius é:',resultado,'°C')
 else:
 print("Unidade de temperatura inválida. Use 'C' para Celsius ou 'F' para Fahrenheit.")
converter_temperatura(temperatura, unidade)
```

6) Faça um algoritmo que, dado o valor total em reais e o número de prestações desejadas, calcule o valor de cada prestação. O número mínimo de prestações deve ser 12. Se o número de prestações for maior ou igual a 24, adicione 10% de juros ao valor total, se for maior ou igual a 36, adicione 15% de juros ao valor total.

```
valor_total = float(input('Digite o valor total em reais: '))
num_prestacoes = int(input('Digite o número de prestações desejadas: '))
def calcular_prestacoes(valor_total, num_prestacoes):

 if num_prestacoes < 12:
 num_prestacoes = 12



 if num_prestacoes >= 36:
 valor_total * 1.15
 elif num_prestacoes >= 24:
 valor_total * 1.10

 valor_prestacao = valor_total / num_prestacoes

 return valor_prestacao
valor_prestacao = calcular_prestacoes(valor_total, num_prestacoes)
print('O valor de cada prestação é: R$',valor_prestacao)
```

7) Faça um programa que receba dois números e mostre o maior. Se, por acaso, os dois números forem iguais, imprima a mensagem Números iguais.

```
numero1 = float(input('Digite o primeiro número: '))
```

```
numero2 = float(input('Digite o segundo número: '))
if numero1 > numero2:
 print('O maior número é:', numero1)
elif numero2 > numero1:
 print('O maior número é:', numero2)
else:
 print('Números iguais')
```

8) Leia o salário de um trabalhador e o valor da prestação de um empréstimo. Se a prestação for maior que 20% do salário imprima: Empréstimo não concedido, caso contrário imprima: Empréstimo concedido

```
salario = float(input('Digite o salário do trabalhador: '))
prestacao_emprestimo = float(input('Digite o valor da prestação do empréstimo: '))
limite_prestacao = salario * 0.20
if prestacao_emprestimo > limite_prestacao:
 print('Empréstimo não concedido')
else:
 print('Empréstimo concedido')
```

9) Faça um programa que receba a altura e o sexo de uma pessoa e calcule e mostre seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas (onde h corresponde a altura): • Homens: $(72.7 * h) - 58$ • Mulheres: $(62, 1 * h) - 44, 7$

```
altura = float(input('Digite a altura em metros: '))
sexo = input('Digite o sexo (M para masculino ou F para feminino): ')
if sexo== 'M':
 peso_ideal = (72.7 * altura) - 58
 print(f'O peso ideal para um homem de',altura,' é:', peso_ideal, 'kg')
elif sexo== 'F':
 peso_ideal = (62.1 * altura) - 44.7
 print('O peso ideal para uma mulher de',altura, 'é:', peso_ideal,'kg')
else:
 print('Sexo inválido. Por favor, insira M para masculino ou F para feminino.')
```

10) Faça um programa que calcule e mostre a área de um trapézio. Sabe-se que: Lembre-se a

base maior e a base menor devem ser números maiores que zero.

```
base_maior = float(input('Digite o valor da base maior do trapézio: '))
base_menor = float(input('Digite o valor da base menor do trapézio: '))
altura = float(input('Digite o valor da altura do trapézio: '))
if base_maior > 0 and base_menor > 0:

 area_trapezio = ((base_maior + base_menor) * altura) / 2
 print(f'A área do trapézio é: {area_trapezio:.2f}')
else:
 print('Erro: As bases do trapézio devem ser maiores que zero.')
```

FUNDAMENTOS FOLHA 3

1) Escrever um algoritmo que leia uma quantidade de números definida pelo usuário final e conte quantos
deles estão nos seguintes intervalos: [0-25], [26-50], [51-75] e [76-100]. A entrada de dados deve terminar
quando for lido um número negativo.

```
contadorIntervalo0_25 = 0
contadorIntervalo26_50 = 0
contadorIntervalo51_75 = 0
contadorIntervalo76_100 = 0
while True:
 numero = int(input('Digite um número (digite um número negativo para encerrar): '))
 if numero < 0:
 break
if numero >= 0 and numero <= 25:
 contadorIntervalo0_25 += 1
 elif numero >= 26 and numero <= 50:
 contadorIntervalo26_50 += 1
 elif numero >= 51 and numero <= 75:
 contadorIntervalo51_75 += 1
 elif numero >= 76 and numero <= 100:
```

```
 contadorIntervalo76_100 += 1
print('Quantidade de números no intervalo [0-25]:', contadorIntervalo0_25)
print('Quantidade de números no intervalo [26-50]:', contadorIntervalo26_50)
print('Quantidade de números no intervalo [51-75]:', contadorIntervalo51_75)
print('Quantidade de números no intervalo [76-100]:', contadorIntervalo76_100)
```

2) Escrever um algoritmo que gera e escreve os números ímpares entre 100 e 200.

```
for numero in range(101, 200, 2):
 print(numero)
```

3) Faça um programa em C para ler um número real e exibir uma tabela em que o número apareça
multiplicado até 200, sendo 10 em cada linha. Esta tabela é útil para deixar afixada em lojas de Xerox,

```
numero_real = float(input('Digite um número real: '))
def exibir_tabela_multiplicacao(numero):
 contador = 0
 for i in range(1, 201):
 resultado = numero * i
 print(resultado,end='\t')
 contador += 1
if contador == 10:
 print()
 contador = 0
print(f'Tabela de multiplicação do número',numero_real, 'até 200:')
exibir_tabela_multiplicacao(numero_real)
```

4) Faça um programa que leia vários conjuntos de três valores reais e mostre para cada conjunto: sua soma,
seu produto e sua média. O programa para quando um conjunto não entrar com seus valores em ordem
crescente

```
while True:
 num1 = float(input('Digite o primeiro valor: '))
```

```
num2 = float(input('Digite o segundo valor: '))
num3 = float(input('Digite o terceiro valor: '))
if num1 <= num2 <= num3:
soma = num1 + num2 + num3
produto = num1 * num2 * num3
media = soma / 3
print('Soma:',soma)
print(f'Produto:',produto)
print(f'Média:',media)
else:
print('Os valores não estão em ordem crescente')
break
```

5) Faça um programa que leia as médias finais de vários alunos de uma turma e mostre a maior média, a
menor média e a média aritmética da turma. O programa para quando encontrar uma média negativa.

```
maior_media = float('-inf') # Inicializa com o menor valor possível
menor_media = float('inf') # Inicializa com o maior valor possível
soma_medias = 0
quantidade_alunos = 0
while True:
 media = float(input('Digite a média final do aluno (ou um número negativo para encerrar): '))
 if media < 0:
 break
 if media > maior_media:
 maior_media = media
 if media < menor_media:
 menor_media = media
 soma_medias += media
 quantidade_alunos += 1
if quantidade_alunos > 0:
```

```
 media_turma = soma_medias / quantidade_alunos
 print('Maior média:', maior_media)
 print('Menor média:', menor_media)
 print('Média aritmética da turma:', media_turma)
else:
 print('Nenhuma média foi inserida.')
```

6) . Faça um algoritmo que leia tantos números quanto o usuário desejar e imprima a soma deles.

```
soma = 0
while True:
 numero = float(input('Digite um número (ou um caractere não numérico para encerrar): '))

 if not numero:
 break

 soma += numero
print('A soma dos números é:', soma)
```

7) . Escreva um algoritmo que calcule a média dos números digitados pelo usuário, se eles forem pares.

Termine a leitura se o usuário digitar zero (0).

```
soma = 0
quantidade_numeros_pares = 0
while True:
 numero = int(input('Digite um número (ou 0 para encerrar): '))
 if numero == 0:
 break
 if numero % 2 == 0:
 soma += numero
 quantidade_numeros_pares += 1
if quantidade_numeros_pares > 0:
media = soma / quantidade_numeros_pares
```

```
 print('A média dos números pares digitados é:', media)
else:
 print('Nenhum número par foi digitado.')
```

8) Faça um programa que receba a idade de 20 pessoas e mostre quantas são maiores que 18 anos.

```
maiores_que_18 = 0
for i in range(20):
 idade = int(input(f'Digite a idade da {i+1}ª pessoa: '))

 if idade > 18:
 maiores_que_18 += 1
print('Número de pessoas maiores que 18 anos:', maiores_que_18)
```

9) Uma loja utiliza o código V para compras à vista e o código P para compras a prazo. Faça um algoritmo

que receba o código de e o valor de 20 transações. Calcule e mostre:

• O valor total das compras à vista

• O valor total das compras a prazo

• O valor total das compras efetuadas

```
valor_total_vista = 0
valor_total_prazo = 0
for i in range(20):
 codigo = input(f'Digite o código (V - à vista / P - a prazo) da {i+1}ª transação: ')
 valor = float(input(f'Digite o valor da {i+1}ª transação: '))

 if codigo.upper() == 'V':
valor_total_vista += valor
 elif codigo.upper() == 'P':
 valor_total_prazo += valor
valor_total_compras = valor_total_vista + valor_total_prazo
print('Valor total das compras à vista:', valor_total_vista)
print('Valor total das compras a prazo:', valor_total_prazo)
```

```
print('Valor total das compras efetuadas:', valor_total_compras)
```

10) A prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa com 300 pessoas, coletando dados sobre o salário e o

número de filhos. A prefeitura deseja saber:

• A média do salário dessas pessoas

• A média do número de filhos

• O maior salário

• A percentagem de pessoas com salários até R$1000,00

```
total_pessoas = 300
soma_salarios = 0
soma_filhos = 0
maior_salario = 0
pessoas_salario_ate_1000 = 0
for i in range(total_pessoas):
 salario = float(input(f'Digite o salário da {i+1}ª pessoa: '))
 numero_filhos = int(input(f'Digite o número de filhos da {i+1}ª pessoa: '))

 soma_salarios += salario
 soma_filhos += numero_filhos

 if salario > maior_salario:
maior_salario = salario

 if salario <= 1000:
 pessoas_salario_ate_1000 += 1
media_salario = soma_salarios / total_pessoas
media_filhos = soma_filhos / total_pessoas
percentual_salario_ate_1000 = (pessoas_salario_ate_1000 / total_pessoas) * 100
print('A média do salário é:', media_salario)
print('A média do número de filhos é:', media_filhos)
print('O maior salário é:', maior_salario)
```

```
print('A percentagem de pessoas com salários até R$1000,00 é:', percentual_salario_ate_1000)
```